

دراسة جدوى إقتصادية

مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

1-مقدمه :

لما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض والسماء وأراد أن يخلق الإنسان على هذه الأرض خلق له الماء الذي فيه قوام حياته وحياة من حوله من الكائنات الحية .. قال الله عز وجل (أولم ير الذين كفروا أن السماء والأرض كانتا رتقا" ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي) صدق الله العظيم والماء هو مادة الحياة وإكسيرها السحري الذي بدونه لآستحالت الحياة على سطح هذا الكوكب .

صناعة المياه تعتبر تحد كبير على مستوى الدولة فما بالك بغيرها من القطاعات، والدولة اتخذت استراتيجية تحلية المياه وأصبحنا أكبر دولة تنتج مياه محلاة عن طريق البحر وأصبحنا نصدر هذه الفكرة للخارج - والله الحمد - ومما يزيد أهمية المياه كذلك أنها عنصر أساسي في كل شيء فلا تكاد تجد صناعة إلا وتجد أن المياه من مكوناتها، وهنا لا بد أن نفرق بين المياه بشقيها الشق الأول هو المياه التي هي عنصر أساسي للحياة والشق الثاني وهو صناعة المياه الذي يندرج تحته كل ما يتعلق بالتجارة من صناعات وهذا هو الذي أريد أن أفصل فيه، نحن نعلم أن المستهلك هو العنصر الأساسي في صناعة المياه والمستهلك الآن أكثر وعيا من السابق فهو حريص جدا على شرب المياه المعقمة والنظيفة وأصبح الطلب متزايد في هذا الجانب مع ارتفاع الوعي لذلك بدأنا نرى النمو المتزايد في هذه الصناعة وهنا لابد ان نفرق بين المياه المعدنية والمياه المعبأة

• المياه المعدنية

هي منتج غير معالج مستخرج من مصدر طبيعي في باطن الأرض محمي طبيعيا مثل الينابيع أو مصادر محفورة تغذيها طبقة من المياه الجوفية حيث تحتوي على أملاح معدنية وتتميز بوجود بعض العناصر النادرة حيث يتم تجميعها تحت ظروف تضمن نقاوتها الميكروبيولوجية حيث تعبأ كما هي بعد تعقيمها دون إضافة أي نوع من الأملاح إليها

• المياه المعبأة

هي عبارة عن مياه آبار جوفية يتم نزع الأملاح الكلية الذائبة الموجودة بها ثم يتم فلترتها وتحليتها عن طريق وحدات تحلية ويضاف لها الأملاح بنسب تتوافق مع المواصفات القياسية بحيث لا تقل نسبة الأملاح الذائبة فيها عن 100 جزء في المليون ويتم تعقيمها بالأوزون

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

2- هدف الدراسة

ان الهدف من دراسة الجدوى الإقتصادية هذة هو شرح وتوضيح لمشروع انشاء مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة فيما يخص المواضيع التالية :

1-2 وصف المنتجات التي سوف تنتج والطاقة الإنتاجية المقدرة للمصنع

2-2 وضع السوق العرض والطلب والمنافسة في أسواق المملكة .

3-2 وصف المواد الخام ومصادرهما .

4-2 المبيعات المقدرة .

5-2 تكاليف المواد الخام ، العمالة ، مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية .

6-2 التكاليف الرأسمالية والتكاليف الأخرى والفترة المقدرة لرد رأس المال .

7-2 الأرباح المقدرة للسنوات الخمس الأولى .

8-2 التكاليف المقدرة للمشروع والتمويل المطلوب .

9-2 خلاصة الدراسة وبيان جدوى إنشاء المصنع

دراسة جدوى إقتصادية
مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

3- التعريف بأصحاب المصنع

دراسة جدوى إقتصادية
مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

4 - وصف المنتجات المقرر تصنيعها :

سوف يصنع المصنع المنتجات الرئيسية التالية :

(أ) عبوات PET مقاس 330 مللي معبأة في كراتين سعة كل كرتون 40 حبة

(ب) عبوات PET مقاس 600 مللي معبأة في كراتين سعة كل كرتون 24 أو 30 حبة

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

5- المراحل التشغيلية :

- سوف يتم استخدام العديد من التقنيات في تحلية وتعبئة مياه الشرب لإنتاج منتج صحي وآمن ومنها :
 - تقنية تحلية المياه :
- 🌈 مرحلة المعالجة الأولية

وفيها يتم استلام المياه الخام وتنقيتها عبر مجموعة من الفلاتر وذلك بتمرير المياه على فلاتر رملية ذات حبيبات مختلفة الأقطار وذلك للتخلص من الشوائب ثم مرورها بفلاتر كربونية لامتناس الروائح الموجودة في المياه والطعم ثم يتم مرورها بفلاتر Cartridge 5 ميكرون لتأكيد عملية التنقية ثم يتم مرورها بالممبريات الخاصة بمحطة التحلية R O عملية التناطح العكسي (عملية تقليل ملوحة المياه) وقبل وبعد هذه المرحلة يتم نزع الأملاح الضاره وكذلك اضافة بعض الأملاح التي يحتاجها جسم الإنسان وبنسب متعارف عليها كما سيتم شرحه لاحقاً" إلى أن يتم وصولها إلى خزان المياه المعالجة

🌈 مرحلة المعالجة النهائية

وفيها يتم سحب المياه من خزان المياه المعالجة أولاً وذلك بمرورها على فلتر كربوني يحتوي على حبيبات كربون نشط مرة أخرى للتأكد على نزع أي روائح موجودة بالمنتج ثم يتم مرور المياه على وحدات UV الأشعة فوق البنفسجية وذلك لتعقيم المياه ثم يتم مرورها على فلاتر Sediment 1 ميكرون للتأكد من نقاء المياه قبل دخولها إلى خزان الأوزون لتعقيم المنتج بغاز الأوزون ثم بعد ذلك يتم مرور المنتج على فلاتر استانلس absolute قطرها 1 ميكرون كفاءة التنقية لها 99.98 % . وبذلك تكون عدد مراحل التنقية والتعقيم قد تصل الى تسع مراحل

🌈 تقنية تعبئة العبوات والأغطية وتعقيمها

يتم شراء الجنين (البروفورم) المصنع من مادة (PET) صديقة البيئة المستخدم في العبوات حيث يتم سحب هذا الجنين إلى خطوط الإنتاج وتشكيلة عن طريق حرارة وضغط هواء ثم يتم غسل العبوة بمياه معقمة بالأوزون وتعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية قبل عملية التعبئة مباشرة

- أيضاً يتم عمل تعقيم للأغطية بالأشعة فوق البنفسجية قبل عملية القفل مباشرة. وبهذه الطرق السابق ذكرها يكون المنتج صحي وآمن على المستهلك بإذن الله .

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

6- العناصر ومكونات المياه المعبأة

هنا نتكلم عن العناصر الأخرى اللازم اتباعها وتطبيقها في مياه الشرب المعبأة وضرورة الالتزام باتباعها أثناء تعبئة مياه الشرب والتقيد بها كما نصت عليها الهيئات الصحية بالمملكة للمحافظة على صحة المجتمع، وهذا ما يتبع عادة في الدول الأوروبية وأمريكا ودول العالم المتحضر المتقيد بالشروط العالمية لمياه الشرب المعبأة كما ورد في Who منظمة الصحة العالمية، وكذلك الشروط المطبقة في وزارة الصحة الكندية.

وحيث ان المعايير الموضوعية والمطبقة في مياه الشرب المعبأة في دول أوروبا وكندا وأمريكا تلزم أصحاب المصانع تعبئة المياه الالتزام بمقايير ونسب العناصر المعدنية والعضوية والأملاح الكيماوية وكذلك وجوب خلوها من البكتريا والفيروسات ومتبقيات المبيدات الحشرية والمواد المشعة وسلامتها من اختلاطها بمياه المجاري. وأن تكون المواد المطهرة في حدود النسب المتبعة في الدول المتقدمة

وهنا نلقي الضوء على العناصر الأخرى من المعادن العضوية وغير العضوية والأملاح الكيماوية ومن هنا نجد أن مياه الشرب المعبأة سواء بالسعودية أو المستوردة نجد أنها تحوي عناصر معدنية بعضها أعلى من المواصفات القياسية الخليجية وكذلك أعلى من المواصفات الأمريكية وهذا مما يفاقم مشاكل هذه المياه المعبأة وأنها مصدر من مصادر التلوث الكيميائي والذي له خطورة بالغة على صحة المستهلك سواء كان من المسنين أو المرضى أو الأطفال، وكذلك الإنسان العادي، مما يضاعف الجهد على المؤسسات والهيئات الصحية المعنية ومما يحتم إلزام مصانع تعبئة مياه الشرب وكذلك المستوردين أو التجار لهذه المياه المعبأة من الخارج التقيد بهذه النسب المتعارف عليها والمعتمدة عالمياً ، وعادة الإنسان العادي والذي يزن 60 كم يحتاج إلى 2 لتر ماء يومياً ، بينما الطفل والذي يزن 10 كم يحتاج 1 لتر يومياً من الماء. ومياه الشرب قد تكون ملوثة إما بالمواد الكيماوية أو ملوثة بالبكتيريا أو المواد السامة الطبيعية، وهذا مما يؤثر على صحة وحياة الإنسان وخاصة إذا كانت هذه الملوثات بنسب عالية أعلى من المواصفات العالمية والخليجية، والذي سنتكلم عنه لاحقاً، ومن أمثلة الملوثات الكيماوية الزرنيخ والبنزين، ومن الملوثات الميكروبية البكتريا والفيروسات والديدان، ومن الملوثات الطبيعية الزجاج الناعم، وتوجد مواصفات للمياه من منظمة الصحة العالمية (WHO) وهذه المواصفات العالمية يعتمد عليها معظم الوزارات والهيئات المسؤولة عن المواصفات والأنظمة والقوانين المتعلقة بصحة الأغذية والمياه والعوامل البيئية المتعلقة بالمجتمع، وهي تشمل مراقبة معامل مياه التحلية وكذلك طريقة حفظ والتوصيل للمستهلكين، ومما سبق ذكره يجب العناية القصوى بمياه الشرب الخاصة بكبار السن والمرضى ومن عندهم مناعة منخفضة، وكذلك الأطفال والرضع والمرأة الحامل،

والقياسات والمواصفات العالمية لمياه الشرب المعبأة تتطلب وضع شروط الحماية والجودة لهذه المياه مثل وضع بطاقة باسم ومكونات المواد الكيماوية الداخلة في مكونات المياه، والجودة لهذه المياه ونظافتها وتعبئتها بطرق ذات جودة عالية تحفظ سلامتها خلال الفترة قبل استعمالها والتي قد تصل إلى سنة كاملة وتجعل هذه المياه آمنة للاستخدام الآدمي.

دراسة جدوى إقتصادية

مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

ولابد من أن هذه المياه المعبأة لا تحتوي أي مواد تؤثر على لونها وطعمها ورائحتها ولها مظهرها وشكلها الخارجي المقبول وانها خالية تماماً من بقايا التربة والرمال والشعر وأي مواد مرئية أخرى بالعين المجردة.

أما المكونات غير العضوية وهي التي يجب أن تكون ضمن المواصفات الخليجية المعتمدة، وهذه المواد:

المواد الصلبة، الكبريت، الكلورايد، الحديد، المنجنيز، النحاس، الصوديوم، الألمونيوم، الأمونيا، كبريتيد الهيدروجين، المواد الصلبة الذائبة، درجة الحموضة أو PH.

أما المكونات غير العضوية الكيماوية فهي الآتي:

الزرنج، الباريوم، بورون، الكادميوم، الكروميوم، السيانيد، الفلورايد، الفضة، القصدير، اليورانيوم، البريليوم، الرصاص، الزئبق، الموليبيديوم، النيكل، النترايت (NO₃)، النتريت (NO₂)، السيلينيوم، الأثمد.

أما المواد الكيماوية العضوية فهي الآتي:

الألكالين كلورناتيد، الايثان كلور نايتيد، الهيدروكربون، الأروماتيك، الكلورنيتد بنزين ومواد أخرى مثل الأكريلاميد، وهذه المواد وضع لها مواصفات لتكون بنسب قليلة جداً حتى أن بعضها يجب أن لا يزيد على 1 في المليون.

أما مبيدات الحشرات فتكون في حدود ضيقة جداً حسب المواصفات الخليجية ان تكون 1- 100 في المليون ثمل الأتزازين ولنران.

أما المواد المطهرة مثل المونوكلورامين، والكلورين، فتكون في حدود 5.3 أجزاء من المليون.

أما المواد المطهرة الأخرى مثل البرومات تكون في حدود 25 جزء من البليون (ppb25) الكلورايت 200 جزء من البليون (ppb200)، التراكلورد اسبتوناترايل 1 جزء من البليون (ppb1). أما المواد المشعة فيجب أن تكون في حدود نسبة قليلة جداً إذا وجدت مثل الفا يجب أن لا تزيد على 1.0 ب ك/ل (Bb/L 0.1) بنا لا تزيد على ا ب ك/ل (Bb/L 0.1)

- أما الخواص البيولوجية حسب المواصفات الخليجية لمياه الشرب المعبأة فيجب أن تكون خالية من الطحالب والفطريات والحشرات وبيضها واليرقات وبقايا الديدان والأميبا.

- المعلومات لمياه الشرب المعبأة تكون على القارورة ولا تكون على كرتون الماء أو الصندوق.

- نقل مياه الشرب المعبأة وكذلك التخزين حسب المواصفات الخليجية.

- مياه الشرب المعبأة يجب أن تنقل في وسائل نقل مناسبة مع ملاحظة حماية كراتين هذه المياه المعبأة. التخزين السيئ مثل الأماكن الحارة وتكون بعيدة عن الأماكن المعرضة للشمس وتكون بعيدة عن المواد السامة ومصادر الغازات السامة أو المواد السائلة الطيارة البترولية والكيماوية، وأن تكون هذه الأماكن باردة ومتهوية.

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

pH أو درجة حموضة الماء لها معدل قياسي يتراوح بين 6.5 - 8.5 فعادة نقيس درجة الحموضة والقلوية، فالقراءة أقل من 6.5 فقد تكون لها تأثير أكال أي مخرش بينما القراءة أعلى من 8.5 لها قراءة ضارة ويكون طعم الماء مرّاً.

وقد تحتوي عينات مياه الشرب المعبأة على كميات عالية من النترات (No3) أعلى من المواصفات الخليجية والمواصفات الأمريكية، وشرب هذه المياه المعبأة لفترات طويلة يؤدي إلى الإصابة بـ methaemoglobineamia، وهذا يؤدي إلى نقص الأكسجين في الأنسجة الحية لجسم الإنسان. وكل من النترات (No3) والنترات (No2) تنتج عن أكسدة النتروجين الموجودة في الهواء بنسبة حوالي 78% بواسطة الميكروب الحي microorganism في النبات والتربة والماء. وبعض المياه المعبأة والموجودة في السوق السعودية كذلك تحتوي على كميات عالية من الكبريتات (So3) والتي إذا زادت نسبها تصبح ذات تأثيرات ضارة على جسم الإنسان. ومما يزيد الأمر سوءاً هو أن بعض هذه المياه المعبأة قد تحتوي على مواد خطيرة جداً مثل اليورانيوم المشع والذي يعد وجوده في المياه لفترات طويلة أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

الصوديوم ليس له تأثير ضار على الأشخاص السليمين في الحدود الطبيعية وإذا زادت كمية الصوديوم أكثر من 200 ملجم/ل فيعتبر نسبة الصوديوم أو ملح الطعام عالياً ويسبب تخريش وتآكل الأجهزة وأنياب أو أوعية نقل الماء وخاصة إذا كان الماء قلويّاً أي (PH) أعلى من 8.5 والأشخاص الممنوعين من أخذ كمية عالية من الملح للطعام أو الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الذين عندهم أمراض القلب أو المرضى الذين يعانون أمراض الأوعية القلبية عليهم تجنب الماء الذي فيه ارتفاع نسبة الصوديوم، وأن يكون في حدود 20 ملجم/ل.

البوتاسيوم: الحد المقترح للبوتاسيوم 20 ملجم/ل في مياه الشرب ولكن النسبة أعلى من 100 ملجم/ل من الممكن تسبب تأثير ملين أو مسهل ونسبة البوتاسيوم أعلى من 340 ملجم/ل فلها تأثير على طعم الماء ولها تأثير ضار على مرضى القلب.

الكالسيوم: والحد المقترح منه 200 ملجم/ل النسب العالية من الكالسيوم في مياه الشرب تسبب تكوين الحصى في الكلى والمثانة، الكميات العالية من الكالسيوم في المياه تسبب مشاكل في مغاسل الملابس وكذلك أثناء السباحة في المياه.

الماغنسيوم: النسبة المقترحة والمقبولة في مياه الشرب هي 150 ملجم/ل وإذا زادت النسبة تسبب تغيراً في طعم مياه الشرب حيث إن هذه الزيادة تعطي مرارة في طعم المياه.

ومما سبق يتضح للجميع أهمية المحافظة على النسب والمعايير لمكونات المياه والمعتمده من قبل الجهات الرسمية والتقييد بها حيث إن زيادة أو نقص أي عنصر منها يؤثر بالسالب على صحته الإنسان وهذا يضع مسئولية كبيرة على الجهات المسؤولة للمتابعة والتفتيش وبشكل مستمر على المصانع وأخذ عينات لتحليلها

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

7 - فكرة المشروع

كشفت تقديرات إقتصادية أن سوق المياه المعبأة في المملكة شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً مع ارتفاع استهلاك السعوديين السنوي منها في أشهر الصيف، إلى جانب مواسم الحج والعمرة التي يزداد الاستهلاك خلالها. وتشير دراسات إلى أن الأسرة السعودية تصرف 900 ريال سنوياً على المياه المعبأة، وتوضح تقديرات غير رسمية أن السعوديين يصرفون على مياه الشرب ما بين نصف بليون و750 مليون ريال سنوياً. ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة الراجعة بمعدل من 5 إلى 7 في المئة سنوياً.

إن سوق المياه المعبأة سجلت زيادة ملحوظة في السعودية، إذ تعد المملكة أكبر سوق للمياه المعبأة في المنطقة، ويزيد حجم السوق سنوياً وأن دخول عدد من المنافسين الجدد إلى السوق السعودية يزيد من المنافسة على تقديم منتجات جديدة ذات جودة عالية لتعويض النقص المتوقع للسوق. مشيداً بالطفرة المتحققة حالياً في اقتصاد المملكة، وتوجه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير وتخصيص قطاع المياه، الذي يعد دعماً وحافزاً لتوسّع هذا النشاط في المملكة. ويوجد في السعودية 70 مصنعاً للمياه المعبأة، 55 في المئة منها في المنطقة الغربية، فيما يبلغ نصيب الرياض 27 في المئة والدمام 18 في المئة. وتقوم المصانع بإنتاج المياه المعبأة في عبوات مختلفة السعة والشكل، وبأسماء تجارية متنوعة، من بينها أسماء عالمية لشركات اقتحمت ميدان المنافسة في هذا القطاع، مثل كوكاكولا ونستلة. وتشير التقديرات إلى ارتفاع استهلاك السعوديين السنوي إلى 2.5 بليون لتر من المياه المعبأة، وتستحوذ أشهر الصيف الثلاثة حيزان (يونيو) ويوليو (تموز) وآب (أغسطس) على 60 في المئة من حجم هذا الاستهلاك، بما يعادل 1.5 بليون لتر مياه

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

8 - الطاقة الإنتاجية للمصنع وجدول الإنتاج المرحلي :

تقدر الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع بموجب الآلات والتجهيزات وإمكانات الإنتاج كما يلي :

(أ) عبوات مقاس 330 مللي 2.411.136 كرتون شد 40

(ب) عبوات مقاس 600 مللي 1.033.344 كرتون شد 30

جدول الإنتاج المرحلي :

سوف يتم التوصل الى الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع والمبينة أعلاه بشكل تدريجي لأسباب فنية منها الحاجة للوقت من أجل تركيب وتجربة الآلات وكذلك الإنتهاء من تدريب وتأهيل الفنيين ، وكذلك الحاجة الى الوقت الكافي للتأكد من مقدرة فريق البيع والتسويق ببيع المنتجات في الأسواق سواء داخل مدينة الرياض أو خارجها . وذلك بموجب جدول الإنتاج المرحلي المبين فيمايلي :

(أ) السنة الأولى لتأسيس المصنع :

سوف يقوم المصنع في السنة الأولى بأعمال أساسية وهامة نبينها فيمايلي :

- تجهيز المصنع وأستلام وتركيب الآلات المبينة في الكشف رقم (2) وتجربتها من قبل المهندسين والفنيين الذين يعينون بالمصنع وتحت إشراف مندوبي الشركة المصنعه .
- توظيف جزئي للمهندسين وبعض الفنيين في المصنع وفريق البيع والتوزيع والموظفين والإداريين .
- وضع خطة البيع المبدئية موضع التنفيذ والتعرف على السوق
- البدء بالإنتاج الفعلي بشكل تدريجي

ونظرا" للأعمال الهامة المبينة في الفقرة (أ) أعلاه للمصنع في السنة الأولى يتوقع أن يعمل المصنع بمقدار 30% من الطاقة الإنتاجية القصوى المبينة في الفقرة (8) أعلاه كما يلي :-

-عبوات مقاس 330 مللي 723.341 كرتون شد 40

-عبوات مقاس 600 مللي 310.003 كرتون شد 30

(ب) السنة الثانية لتأسيس المصنع :

تتصف السنة الثانية بزيادة مهارات العاملين بالمصنع والمقدره على الإنتاج بكميات أكبر ، كما تزداد مقدره فريق البيع والتسويق على التعرف بالعملاء المحتملين ومقدرتهم بالاتصال

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

بالعملاء المميزين كالسوبرماركات الكبيرة وتجار الجملة وشركات الأعاشة والفنادق والكافيهات والمطاعم الكبيرة ويتوقع أن ينتج المصنع 50% من الطاقة الإنتاجية بالكميات التالية :

-عبوات مقاس 330 مللي	1.205.568	كرتون شد 40
-عبوات مقاس 600 مللي	516.672	كرتون شد 30

(ج) السنة الثالثة لتأسيس المصنع :

تتصف السنة الثالثة بإكتساب إدارة الإنتاج المهارات الفنية المصنعية كما أن فريق البيع والتسويق ومنافذ التوزيع التابعة للمصنع سوف تكون لديها الإمكانيات والمعرفة السوقية للوصول الى كميات إنتاج أكبر تعادل 60% من الطاقة الإنتاجية القصوي المحددة أي :

-عبوات مقاس 330 مللي	1.446.682	كرتون شد 40
-عبوات مقاس 600 مللي	620.006	كرتون شد 30

(د) السنة الرابعة لتأسيس المصنع :

يتوقع أن يزيد الطلب على منتجات المصنع في السنة الرابعة خاصة بعد توطيد علاقات المصنع مع العملاء المميزين من جهة وبناء علاقة ثقة مع المحلات والعملاء وانتشار المنتج في السوق وبناء قاعدة من العملاء وحجز حصة من السوق بأسم المنتج وكذلك تعيين وكلاء خارج مدينة الرياض والأستحواذ على حصة من السوق (كمبيعات خارجية) ويتوقع إنتاج 80% من الطاقة الإنتاجية القصوي المحددة أي :

-عبوات مقاس 330 مللي	1.928.909	كرتون شد 40
-عبوات مقاس 600 مللي	826.675	كرتون شد 30

(هـ) السنة الخامسة وفي كل سنة تالية لها :

في السنة الخامسة لتأسيس المصنع سوف تتمكن إدارة المصنع من بناء أسم هام في المملكة ويمكن تحقيق انتاج بالطاقة القصوي كما يلي :

-عبوات مقاس 330 مللي	2.411.136	كرتون شد 40
-عبوات مقاس 600 مللي	1.033.344	كرتون شد 30

9 - أنواع المواد الخام المستخدمه بالتصنيع ومصادرها :

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

- المياه الخام شركة المياه الوطنية ابار جوفية
- الجنين (البروفورم) (شركة صافولا / شركة مصنع الشرق الأوسط / شركة المستقبل)
- الغطاء (BOTTLE CLOSER) (شركة السد / الشرق الأوسط/ صافولا)
- الليبل (LABEL BOTTLE) (شركة نابكو / شركة العليان / شركة المستقبل)
- الكرتون (EMPTY CARTON) (مصنع الرياض/مصنع اعمدة الرياض/ المتحده)
- بلاستيك التغليف (STRETCH PLASTIC) (شركة البيدق / العليان / بينات)
- غراء الكرتون (TECHNOMELT SUPRA)(شركة أشوا /)
- غراء الليبل
- سائل التجفيف (MAKE – UP 750ML) (موزعين الأحبار)
- الأحبار (INK 750 ML V410 – D) (موزعين الأحبار)
- سائل التنظيف (CLEANING SOLUTION) (شركات الكيماويات)
- الكيماويات ANTI SCALANT
- الكيماويات SULPHURIC ACID
- الكيماويات SODIUM HYPHOCLORITE
- الكيماويات SODIUM HYPHOCLORITE
- الكيماويات CAUSTIC SODA
- الكيماويات SODIUM MATABI SULPHITE
- الكيماويات SODIUM FLOURIDE
- (شركة المشاريع / شركة الكوثر / مجموعة ابو الجدايل ... الخ)
- اطباق وكواشف (مؤسسة بينات / ابو الجدايل)
- سائل حركة السيور (P3 LUBOKLAR EC/LUBRICANT)

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

10 - التكاليف المقدرة للمواد الخام

(أ) قمنا بعمل تقدير لتكاليف كل نوع من أنواع المواد الخام قياساً بالتكلفة الإجمالية للمواد الخام التي تدخل في تصنيع كل منتج كمايلي :

0.06%	■ المياه الخام
61.78%	■ الجنين (البروفورم)
13.17%	■ الغطاء (BOTTLE CLOSER)
3.03%	■ الليبل (LABEL BOTTLE)
18.53%	■ الكرتون (EMPTY CARTON)
1.05%	■ بلاستيك التغليف (STRETCH PLASTIC)
1.29%	■ غراء الكرتون (TECHNOMELT SUPRA)
0.04%	■ غراء الليبل
0.17%	■ سائل التجفيف (MAKE – UP 750ML)
0.04%	■ الأحبار (INK 750 ML V410 – D)
0.03%	■ سائل التنظيف (CLEANING SOLUTION)
	■ ANTI SCALANT
	■ SULPHURIC ACID
	■ SODIUM HYPHOCLORITE
0.26%	■ SODIUM HYPHOCLORITE
	■ CAUSTIC SODA
	■ SODIUM MATABI SULPHITE
	■ SODIUM FLOURIDE
	■ اطباق وكواشف
_____	■ سائل حركة السيور (P3 LUBOKLAR EC/LUBRICANT)
100%	المجموع

دراسة جدوى إقتصادية
مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

(ب) التكاليف المقدرة للمواد الخام بالنسبة لأسعار البيع :

تقدر تكاليف المواد الخام بنسبة 51.74% من المبيعات وفيما يلي بيان النسبة المئوية لكلفة المواد الخام الرئيسية التي تستخدم في التصنيع قياساً " بسعر البيع :

0.31%	■ المياه الخام
31.96%	■ الجنين (البروفورم)
6.84%	■ الغطاء (BOTTLE CLOSER)
1.57%	■ الليبل (LABEL BOTTLE)
9.59%	■ الكرتون (EMPTY CARTON)
0.55%	■ بلاستيك التغليف (STRETCH PLASTIC)
0.67%	■ غراء الكرتون (TECHNOMELT SUPRA)
0.02%	■ غراء الليبل
0.09%	■ سائل التجفيف (MAKE – UP 750ML)
0.02%	■ الأحبار (INK 750 ML V410 – D)
0.02%	■ سائل التنظيف (CLEANING SOLUTION)
	■ ANTI SCALANT
	■ SULPHURIC ACID
	■ SODIUM HYPHOCLORITE
0.14%	■ SODIUM HYPHOCLORITE
	■ CAUSTIC SODA
	■ SODIUM MATABI SULPHITE
	■ SODIUM FLOURIDE
	■ اطباق وكواشف
	■ سائل حركة السيور (P3 LUBOKLAR EC/LUBRICANT)
51.74%	المجموع

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

11 - العمالة المطلوبة وتكاليفها :

فيما يلي بيان بأعداد العاملين بالمصنع وتقدير لتكاليفهم السنوية علماً انه سوف يتم توظيفهم على دفعات تبعا " لجدول الإنتاج المرحلي المبين في الفقرة (8) أعلاه :

11- 1 فئات وأعداد العاملين عند تحقق الإنتاج بموجب الطاقة القصوي للمصنع المبينه في الفقرة (8 - هـ) أعلاه :

(أ) الفنيون والعاملون الذين يعملون بشكل مباشر بالإنتاج :

عدد	2	مشرف انتاج
عدد	2	كميائي
عدد	1	مهندس صيانة
عدد	4	فني
عدد	10	مشغل مكانن
عدد	6	عامل انتاج
عدد	2	عامل نظافة
عدد	2	سائق فورك ليف

(ب) موظفو المبيعات والتسويق :

عدد	1	مدير مبيعات
عدد	2	مشرف مبيعات
عدد	20	مندوب وسائق
عدد	20	عامل توزيع

(ج) موظفو المستودعات :

عدد	2	أمين مستودع منتج نهائي
عدد	1	أمين مستودع مواد خام
عدد	3	سائق فورك ليف

(د) الموظفون والإداريون :

عدد	1	مدير تنفيذي
عدد	3	الإدارة المالية

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياة الصحية المعبأة

عدد	1	سكرتير
عدد	2	مسئول شئون موظفين
عدد	2	حارس أمن

11 – 2 تكاليف العمالة المباشرة عند تحقق الطاقة القصوى للإنتاج

تقدر التكاليف المباشرة الشهرية للعاملين كما يلي :

- ❖ رواتب عدد 2 مشرف إنتاج 7000 ريال بواقع 3500 ريال شهريا" للمشرف الواحد .
- ❖ رواتب عدد 2 كيميائي 7000 ريال بواقع 3500 ريال شهريا" للكيميائي الواحد .
- ❖ رواتب عدد 1 مهندس 8000 ريال شهريا" .
- ❖ رواتب عدد 4 فنيين 10000 ريال بواقع 2500 ريال شهريا" للفني الواحد .
- ❖ رواتب عدد 10 مشغل مكانن 12000 ريال بواقع 1200 ريال شهريا" للواحد .
- ❖ رواتب عدد 6 عامل إنتاج 6000 ريال بواقع 1000 ريال شهريا" للعامل الواحد .
- ❖ رواتب عدد 2 عامل نظافة 2000 ريال بواقع 1000 ريال شهريا" للعامل الواحد .
- ❖ رواتب عدد 2 سائق فوركليف 3000 ريال بواقع 1500 ريال شهريا" للواحد .

مجموع تكاليف العاملين المباشرة الشهرية بموجب الجدول المبين أعلاه 55.000 ريال ويكون مجموع الرواتب السنوية 660.000 ريال يضاف اليها تكاليف أخرى كبدايات تذاكر سفر وأجازات وتأمين صحي الخ بقيمة 112.200 ريال سنويا" فيكون مجموع تكاليف العمالة المباشرة سنويا" كما يلي :

مجموع الرواتب 660.000 ريال

مجموع البدلات والمزايا 112.200 ريال

الإجمالي 772.200 ريال

دراسة جدوى إقتصادية
مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

11 – 3 تكاليف موظفوا البيع والتسويق (كشف رقم)

تقدر التكاليف المباشرة الشهرية للعاملين كما يلي :

- ❖ رواتب عدد 1 مدير مبيعات 8000 ريال شهريا .
 - ❖ رواتب عدد 2 مشرف مبيعات 6000 ريال بواقع 3000 ريال شهريا " للمشرف .
 - ❖ رواتب عدد 20 مندوب وسائق 32000 ريال شهريا " بواقع 1600 ريال للمندوب .
 - ❖ رواتب عدد 20 عامل توزيع 24000 ريال بواقع 1200 ريال للعامل الواحد .
- مجموع تكاليف العاملين المباشرة الشهرية بموجب الجدول المبين أعلاه 70.000 ريال ويكون مجموع الرواتب السنوية 840.000 ريال يضاف اليها تكاليف أخرى كبدلات تذاكر سفر وأجازات وتأمين صحي الخ بقيمة 142.800 ريال سنويا " فيكون مجموع تكاليف العمالة المباشرة سنويا " كما يلي :

مجموع الرواتب	840.000 ريال
مجموع البدلات والمزايا	142.800 ريال
الإجمالي	982.800 ريال

11 – 4 تكاليف موظفوا المستودعات (كشف رقم)

تقدر التكاليف المباشرة الشهرية للعاملين كما يلي :

- ❖ رواتب عدد 2 أمين مستودع منتج نهائي 4000 ريال بواقع 2000 ريال للواحد .
- ❖ رواتب عدد 1 أمين مستودع مواد خام 2000 ريال شهريا " .
- ❖ رواتب عدد 3 سائق فورك ليف 4500 ريال شهريا " بواقع 1500 ريال للسائق .

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

مجموع تكاليف العاملين المباشرة الشهرية بموجب الجدول المبين أعلاه 10.500 ريال ويكون مجموع الرواتب السنوية 126.000 ريال يضاف إليها تكاليف أخرى كبدلات تذاكر سفر وأجازات وتأمين صحي الخ بقيمة 21.420 ريال سنوياً" فيكون مجموع تكاليف العمالة المباشرة سنوياً" كما يلي :

مجموع الرواتب	126.000 ريال
مجموع البدلات والمزايا	21.420 ريال
الإجمالي	147.420 ريال

11 – 5 العمولات

سوف يدفع المصنع عمولات بيع لجميع العاملين بالمبيعات وفقاً لطريقة الكوتا أي تحديد حجم المبيعات الشهرية لكل بائع وذلك بنسب مئوية متفق عليها ويتوقع 4.25% تقريباً من المبيعات ونبين فيما يلي تقدير قيمة العمولات لكل سنة من السنوات الخمس الأولى بموجب المبيعات المقدرة (راجع الفصل 17) :

❖ السنة الأولى	513.830 ريال
❖ السنة الثانية	856.384 ريال
❖ السنة الثالثة	1.027.661 ريال
❖ السنة الرابعة	1.370.214 ريال
❖ السنة الخامسة	1.712.768 ريال

11 – 6 تكاليف الموظفين الإداريون (كشف رقم 1)

تقدر التكاليف المباشرة الشهرية للفريق الإداري كما يلي :

❖ رواتب عدد 1 مدير تنفيذي	15000 ريال .
❖ رواتب عدد 1 مدير مالي	6000 ريال .
❖ رواتب عدد 1 محاسب	3000 ريال .
❖ رواتب عدد 1 أمين صندوق	2500 ريال .

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

❖ رواتب عدد 1 سكرتير 2000 ريال شهريا" .

❖ رواتب عدد 2 شئون موظفين 6000 ريال بواقع 3000 للموظف شهريا".

❖ رواتب عدد 2 حارس أمن 6000 ريال بواقع 3000 ريال للحارس شهريا"

مجموع رواتب الموظفين والإدارية الشهرية بموجب الجدول المبين أعلاه 40.500 ريال ويكون مجموع الرواتب السنوية 486.000 ريال يضاف إليها تكاليف أخرى كبدلات تذاكر سفر وأجازات وتأمين صحي الخ بقيمة 82.620 ريال سنويا" فيكون مجموع تكاليف العمالة المباشرة سنويا" كما يلي :

486.000 ريال مجموع الرواتب

82.620 ريال مجموع البدلات والمزايا

568.620 ريال الإجمالي

لذا يكون مجموع الرواتب والتكاليف الأخرى السنوية للعاملين بالمصنع (فيما عدا العمولات) كما يلي :

2.112.000 ريال مجموع رواتب السنة

359.040 ريال مجموع التكاليف الأخرى

7-11 عدد العاملين المقدر في مراحل العمل (راجع الكشف رقم 1) :

ذكرنا في (الفقرة 5-2) أن المصنع سوف يعمل بشكل تدريجي بمعدل 30% من الطاقة الإنتاجية القصوي للسنة الأولى و 50% في السنة الثانية و 60% في السنة الثالثة و 80% في السنة الرابعة ويتوقع أن يحقق كمية إنتاج بموجب الطاقة الإنتاجية القصوي في السنة الخامسة وما بعدها ، لذا نعرض فيما يلي النسب المئوية المقدره للعمالة التي سوف توظف في السنتين الأولى والثانية والتكاليف المقدره لها :

(أ) السنة الأولى :

تقدر تكاليف العمالة في السنة الأولى كما يلي :

- العاملون بالإنتاج 60% من مجموع العمالة المباشرة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :

دراسة جدوى إقتصادية
مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

$$772.200 \text{ ريال} \times 60\% = 463.320 \text{ ريال سنويا"}$$

- موظفوا البيع والتسويق 60% من مجموع موظفي البيع والتوزيع عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :
 $982.800 \text{ ريال} \times 60\% = 589.680 \text{ ريال سنويا"}$
يضاف العمولات (راجع الفقرة 11 – 5 أعلاه) 513.830 ريال .
يكون مجموع رواتب وعمولات موظفوا البيع والتوزيع 1.103.510 ريال سنويا"

- موظفوا المستودعات 60% من مجموع العمالة المباشرة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :
 $147.420 \text{ ريال} \times 60\% = 88.452 \text{ ريال سنويا"}$
- الموظفون الإداريون 50% من مجموع من موظفي الإدارة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :
 $568.620 \text{ ريال} \times 60\% = 341.172 \text{ ريال سنويا"}$
يكون مجموع تكاليف العاملين المقدره بالسنة الأولى 1.996.454 ريال

(ب) السنة الثانية :

تقدر تكاليف العمالة في السنة الثانية كما يلي :

- العاملون بالانتاج 60% من مجموع العمالة المباشرة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :
 $772.200 \text{ ريال} \times 60\% = 463.320 \text{ ريال سنويا"}$
- موظفوا البيع والتسويق 70% من مجموع موظفي البيع والتوزيع عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :
 $982.800 \text{ ريال} \times 70\% = 687.960 \text{ ريال سنويا"}$
يضاف العمولات (راجع الفقرة 11 – 5 أعلاه) 856.384 ريال .
يكون مجموع رواتب وعمولات موظفوا البيع والتوزيع 1.544.344 ريال سنويا"
- موظفوا المستودعات 60% من مجموع العمالة المباشرة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :

دراسة جدوى إقتصادية
مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

- $147.420 \text{ ريال} \times 60\% = 88.452 \text{ ريال سنويا}$
الموظفون الإداريون 60% من مجموع من موظفي الإدارة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :
- $568.620 \text{ ريال} \times 60\% = 341.172 \text{ ريال سنويا}$
يكون مجموع تكاليف العاملين المقدره بالسنة الثانية 2.437.288 ريال

(ج) السنة الثالثة :

- تقدر تكاليف العمالة في السنة الثالثة كما يلي :
- العاملون بالانتاج 80% من مجموع العمالة المباشرة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :
 $772.200 \text{ ريال} \times 80\% = 617.760 \text{ ريال سنويا}$
 - موظفوا البيع والتسويق 90% من مجموع موظفي البيع والتوزيع عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :
 $982.800 \text{ ريال} \times 90\% = 884.520 \text{ ريال سنويا}$
يضاف العمولات (راجع الفقرة 11 – 5 أعلاه) 1.027661 ريال .
يكون مجموع رواتب وعمولات موظفوا البيع والتوزيع 1.912.181 ريال سنويا
 - موظفوا المستودعات 80% من مجموع العمالة المباشرة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :
 $147.420 \text{ ريال} \times 80\% = 117.936 \text{ ريال سنويا}$
 - الموظفون الإداريون 80% من مجموع من موظفي الإدارة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :
 $568.620 \text{ ريال} \times 80\% = 454.896 \text{ ريال سنويا}$
يكون مجموع تكاليف العاملين المقدره بالسنة الثالثة 3.102.773 ريال

(د) السنة الرابعة :

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

تقدر تكاليف العمالة في السنة الرابعة كما يلي :

- العاملون بالانتاج 90% من مجموع العمالة المباشرة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :

$$772.200 \text{ ريال} \times 90\% = 694.980 \text{ ريال سنويا}$$
- موظفوا البيع والتسويق 100% من مجموع موظفي البيع والتوزيع عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :

$$982.800 \text{ ريال} \times 100\% = 982.800 \text{ ريال سنويا}$$

يضاف العمولات (راجع الفقرة 11 – 5 أعلاه) 1.370.214 ريال .
 يكون مجموع رواتب وعمولات موظفوا البيع والتوزيع 2.353.014 ريال سنويا
- موظفوا المستودعات 90% من مجموع العمالة المباشرة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :

$$147.420 \text{ ريال} \times 90\% = 132.678 \text{ ريال سنويا}$$
- الموظفون الإداريون 80% من مجموع من موظفي الإدارة عند التشغيل الكامل وتقدر تكاليفهم كما يلي :

$$568.620 \text{ ريال} \times 90\% = 511.758 \text{ ريال سنويا}$$

يكون مجموع تكاليف العاملين المقدره بالسنة الرابعة 3.692.430 ريال

(هـ) السنة الخامسة :

سوف يقوم المصنع بالانتاج بكامل الطاقة القصوي ويكون مجموع تكاليف العمالة كما يلي :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • العاملون بالانتاج 772.200 ريال سنويا • موظفوا البيع والتسويق 982.800 ريال سنويا يضاف العمولات 1.712.768 ريال . مجموع رواتب وعمولات موظفوا البيع والتوزيع <u>2.695.568</u> ريال سنويا • موظفوا المستودعات 147.420 ريال سنويا • الموظفون الإداريون 568.620 ريال سنويا يكون مجموع تكاليف بالسنة الخامسة 4.183.808 ريال | <ul style="list-style-type: none"> • العاملون بالانتاج • موظفوا البيع والتسويق يضاف العمولات مجموع رواتب وعمولات موظفوا البيع والتوزيع • موظفوا المستودعات • الموظفون الإداريون يكون مجموع تكاليف بالسنة الخامسة |
|---|--|
- ويتوقع أن تكون تكاليف العمالة في السنة السادسة وفي السنوات التي تليها مماثل للسنة الخامسة .

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

12-حاجة السوق لمنتجات المصنع :

أسواق المملكة العربية السعودية أسواق واسعة تتميز بالتطوير الدائم وبالقدرة الشرائية الكبيرة لدى المستهلكين . وحسب الدراسات فإن نسبة النمو لسوق المياه المعبأة يتراوح ما بين 5 إلى 7 في المائة سنوياً، موضحاً أن حجم الاستثمار في القطاع يبلغ 2.6 مليار ريال وسيطر 12 مصنعاً في السوق على حصة تبلغ 50 في المائة. وأكدت الدراسة الى ارتفاع حجم استهلاك الفرد السعودي من المياه المعبأة، الذي يقدر في الوقت الحالي بنحو 90 لتراً سنوياً، يستحوذ موسم الصيف على 40 في المائة من حجم الاستهلاك

13 - العرض والطلب والمنافسة بالسوق :

1-13 العرض والطلب وبالسوق :

قمنا بعمل دراسة سوقية للتعرف على حجم العرض والطلب على المنتجات التي سوف يصنعها المصنع ونبين فيما يلي الدراسة التي قمنا بها والمعلومات التي حصلنا عليها :

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

(أ) دراسة السوق لمعرفة حجم الطلب بالسوق :

قمنا بعمل استقصاء لوضع السوق بالمملكة بشكل عام وللمياه المعبأة بشكل خاص وقد قمنا بزيارة بعض المصانع والكثير من محلات البيع وطلبنا معلومات خاصة عمايلي :

(ب) تقدير المبيعات السنوية للأصناف التالية :

كمية أو عدد عبوات المياه المعبأة مقاس 330 مللي

كمية أو عدد عبوات المياه المعبأة مقاس 600 مللي

وحسب الدراسة الميدانية في الأسواق هناك عجز بين العرض والطلب في حدود 15% تقريبا" وذلك حسب البيانات التالية والخاصة بالشركات المقدمة لهذه الخدمة على النحو التالي :

الاسم التجاري	الحصة
❖ مياه نوفا	17%
❖ مياه القصيم	8%
❖ مياه هنا	10%
❖ مياه صفا	5%
❖ مياه الهدا	4%
❖ مياه فيحاء	7%
❖ مياه أكوافينا	4%
❖ مياه أروى	2%
❖ مياه تانيا	3%
❖ مياه معين	2%
❖ مياه موارد	2%
❖ مياه أفنان	2%
❖ مياه بيرين	4%

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

❖ مياة وزن	4%
❖ مياة نستلة	5%
❖ مياة هني	1%
❖ مياة دوم	1%
❖ مياة لكم	1%
❖ التعبئة لدي الغير	2%
❖ مياة المستورد	1%
الإجمالي	85%

(ج) توصلنا للمعلومات التالية عن الطلب

- بوجود نقص في العرض أي أن المصانع الموجودة حالياً " بالمملكة لا تستطيع تلبية حجم الطلب بالسوق والمبين أعلاه بنسبة تتراوح من 13% الى 15% تقريبا " غير الزيادة السنوية والمقدره بـ 5% : 7% سنوياً".
- يوجد أنواع مختلفة من الأسماء التجارية التي تباع بالسوق السعودي منها ماهو رخيص الثمن ومنها ماهو متوسط ومنها الغالي .
- يوجد في السوق منافسة من قبل بعض الشركات الرئيسية تأتي نوما في المرتبة الأولى ويليه باقي الشركات يتنافسون للحصول على حصص في السوق السعودي منهم (مياة هنا / مياه القصيم / مياة نستلة / مياة صفا مكة / مياة فيحا) يأتي بعد ذلك باقي الأسماء بنسب متقاربة كما في البيان السابق .
- هذا يعني أن هناك عجز مانسبته 15% بين العرض والطلب مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية في عدد السكان والمقدره بنمو في الطلب بمعدل من 5 الى 7 % سنوياً".
- تتمثل المنافسة الحالية بالسوق في ثلاث عناصر هامة هي :
 - ✓ جودة المنتج
 - ✓ السعر المناسب
 - ✓ جودة الخدمة
- من أجل النجاح في سوق يوجد فيه الكثير من المنافسين يخطط للمصنع كمايلي :
 - تكوين فريق مبيعات من أفراد ذو خبرة سابقة في مجال توزيع عبوات 330 مللي / 600مللي .
 - وضع خطة تسويقية مدروسة يحدد فيها الشرائح المستهدفة وأماكن وجودها .
 - وضع جدول زمني مقرون بكميات مستهدفه على المدى القصير وعلى المدى البعيد .
 - تقسيم المبيعات الى (مبيعات المناديب / مبيعات الجملة / مبيعات المصنع) وهذه الأخيرة خاصة بعملاء خارج مدينة الرياض وعملاء (التعبئة للغير)

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

- أستقلال المستودعات عن قسم انتاج وأن تكون تابعه للأدارة المالية
- وضع اللوائح الداخلية لتسير أمور العمل اليومية .
- عمل الدورة المستندية لربط جميع الأقسام ببعضها البعض بطريقة سلسلة وفنية لضمان أحكام الرقابة السابقة واللاحقة والمتابعة والأطمئنان على حسن سير العمل أولاً" بأول وتدارك الأخطاء أن وجدت .

14 – التسويق

ينوي المصنع تسويق منتجاته في السوق السعودي وذلك وفق خطة تسويق علمية ومنهجية ونعرض في هذا الفصل طريقة التسويق ومراحله :

14-1 تنوي إدارة المصنع تسويق المنتجات في السوق السعودي في السنتين الأولتين من أجل تعريف المستهلك بمنتجات المصنع وبناء ثقة وسمعه جيدة مع حجم إنتشار المنتجات في مختلف مناطق المملكة وخصوصاً في :

(أ) المنطقة الوسطي

(ب) المنطقة الشرقية

(ج) المنطقة الغربية

14-2 سوف يتم التسويق بالوسائل التالية

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

- + فريق مبيعات من أفراد ذو خبرة في هذا المجال
- + اختيار موزعين في المناطق الخارجية
- + فتح مراكز توزيع داخل مدينة الرياض وخارجها
- + عمل حملة دعائية وتسويقية

15 – تكاليف المشروع الرأسمالية :

تمثل تكاليف المشروع الرأسمالية بثمن شراء الآلات والسيارات والرافعات والأجهزة وتجهيزات المصنع والأجهزة الأخرى مثل الحاسب الآلي وغيرها أعدنا الكشف رقم (2) المرفق الأصول الثابتة وأستهلاكاتها السنوية وذلك كما يلي :

1-15 الآلات المطلوبة للمصنع :

يحتاج المشروع الى خط متكامل يتكون من ماكينتي نفخ العبوات يليها ماكينة غسيل وشطف ثم التعبئة وتركيب وغلق الغطاء ثم ماكينة الليبل ثم ماكينة الكرتون ثم ماكينة التغليف ويبلغ تكلفة توريد وتركيب هذا الخط مبلغ 9.000.000 ريال (فقط تسعه مليون ريال) من قبل شركة مصنع الشرق الأوسط لتصنيع المكنائن (مكو).

2-15 محطة التحلية :

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

يحتاج المشروع الى انشاء محطة تحلية وخزانات المياه العلوية بمبلغ وقدره **520.000** ريال من قبل ايا" من الشركات السعودية المتخصصة (شركة المشاريع / شركة تتراتييك / شركة ويتكو / شركو الكوثر ...ألخ) .

3-15 المختبرات :

يحتاج المشروع الى معدات وأجهزة خاصة بعمل الأختبارات الكيميائية والبيولوجية المنصوص والمعتمدة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بمبلغ وقدره **90.000** ريال من قبل ايا" من الشركات السعودية المتخصصة (شركة المشاريع / مؤسسة أبو الجدايل ...ألخ) .

4-15 جهاز الأوزون :

يحتاج المشروع الى جهاز أوزون لتعقيم المياه بعد عملية التحلية وقبل عملية التعبئة بمبلغ وقدره **80.000** ريال (ألماني أو أمريكي)

5-15 ضاغط الهواء :

يحتاج المشروع الى وحدة ضغط هواء (كمبروسر) لأمداد المكانن بماتحتاج الية من كمية هواء (8 بار) المستخدم في مكانن التعبئة والليلب والكرتون بمبلغ وقدره **150.000** ريال (أيطالي)

6-15 التجهيزات :

يحتاج المشروع الى أعمال انشائية وحفريات لعمل الخزانات الأرضية وعمل أرضيات خرسانية لكامل صالة الإنتاج وأنشاء صاله الإنتاج وعدد **1** مستودع للمواد الخام وكذلك عدد **3** مستودعات للمنتج النهائي مسفلته وعمل ساحة للتحميل والتنزيل ومكاتب إدارية وسكن للعمال مع عمل جميع التمديدات الكهربائية وجميع الاشتراطات الصحية اللازمه لذلك وعمل شبكة مكافحة الحريق واتباع جميع إجراءات الأمن والسلامه وعمل نظام التهوية المناسب وشبكة الصرف للتخلص من المياه الغير مرغوب فيها بتكلفة إجمالية وقدرها **1.500.000** ريال .

7-15 الشاحنات والسيارات المطلوبة :

يحتاج المشروع الى الشاحنات والسيارات والرافعات نيينها فيمايلي مع تكلفتها :

(أ) عدد **20** سيارة لفريق المبيعات قيمة السيارة الواحدة **110.000** ريال بإجمالي كلي قدره **2.200.000** ريال .

(ب) عدد **3** سيارات لفريق المبيعات قيمة السيارة الواحدة **60.000** ريال بإجمالي كلي قدره **180.000** ريال .

(ج) عدد **1** سيارة لإدارة المصنع قيمة السيارة الواحدة **100.000** ريال

(د) عدد **2** سيارة لإدارة المشتريات وخدمة العمال قيمة السيارة الواحدة **50.000** ريال .

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

(هـ) عدد 3 رافعة شوكية (فورك ليف) قيمة الرافعة الواحدة **105.000** ريال بإجمالي كلي قدره **315.000** ريال .
فيكون مجموع قيمة السيارات والرافعات **2.895.000** ريال

8-15 أجهزة وأثاث وأغراض أخرى :

يحتاج المصنع الى الأجهزة والمواد المتفرقة التالية :
(أ) عدد ومعدات للصيانة **20.000** ريال.
(ب) أجهزة حاسب آلي قيمتها **25.000** ريال .
(ج) هاتف وفاكس وآلات تصوير قيمتها **80.000** ريال .
(د) أثاث لمكاتب الإدارة **30.000** ريال .
(هـ) أثاث وتجهيزات سكن العمال **50.000** ريال .
(و) برامج حاسب آلي للمحاسبة والمستودعات والمبيعات وشئون الموظفين بمبلغ **60.000** ريال .

يكون مجموع الأثاث والمواد الأخرى **265.000** ريال

ويبلغ مجموع التكاليف الرأسمالية للمشروع مبلغ وقدره **14.500.000** ريال

9-15 تكاليف إستهلاك الأصول الثابتة :

يبين الكشف رقم (2) المرفق قيمة الأستهلاك السنوي لكل أصل ، وسوف يبدأ أستهلاك الأصول كمايلي :

(أ) يبلغ أستهلاك الآلات والعدد **984.000** ريال بالسنة وسوف يقيد ضمن المصاريف المباشرة .

(ب) يبلغ أستهلاك السيارات ووسائل النقل **579.000** ريال بالسنة وسوف يقيد ضمن المصاريف المباشرة وسوف تقدر الأستهلاك كمايلي :

🚩 السنة الأولى 50% من الأستهلاك السنوي لجميع السيارات وقدره **289.500** ريال .

🚩 السنة الثانية 70% من الأستهلاك السنوي لجميع السيارات وقدره **405.300** ريال .

🚩 السنة الثالثة والسنوات التي تليها 100% من الأستهلاك السنوي لجميع السيارات وقدره **579.000** ريال .

(ج) يبلغ أستهلاك الأثاث والأجهزة **26.500** ريال بالسنة وسوف يقيد ضمن المصاريف المباشرة عند التشغيل الكامل ويتوقع أن يكون الأستهلاك في السنة الأولى 50% وفي السنة الثانية ومايليها **100%** .

(د) يبلغ أستهلاك المباني والأنشاءات **75.000** ريال بالسنة وسوف يقيد ضمن المصاريف المباشرة .

16- التكاليف الأخرى ومصاريف التأسيس :

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

الي جانب التكاليف الرأسمالية المبينة في الفصل (15) أعلاه يوجد تكاليف أخرى نوردتها فيمالي (الكشف رقم 3)

1-16 تكاليف ستقدم حوالي 80 عامل من خارج المملكة تقدر تكلفة الاستقدام 8000 ريال فيكون مجموع تكاليف الاستقدام 640.000 ريال

2-16 تكاليف العاملين المتقدمين والموظفين من داخل المملكة والتي تتضمن الكشف الصحي ، مكتب العمل ، إقامات ، نقل إقامة لحوالي ثمان موظفين وتكاليف أخرى يقدر جميعها بمبلغ 64.000 ريال .

3-16 تكاليف ومصاريف أخرى بمبلغ 56.000 ريال .

ويكون مجموع التكاليف الأخرى المبينة أعلاه 760.000 ريال
يتوقع أن تبلغ التكاليف المبينة أعلاه في السنة الأولى 50% وفي السنة الثانية والتي تليها 100%

4-16 مصاريف التأسيس : تعرف مصاريف التأسيس بجميع التكاليف التي ينفقها صاحب المشروع على تأسيس المصنع وذلك من تاريخ التفكير بتأسيس المصنع ولغاية تاريخ وضع المشروع موضع التنفيذ ونقدم فيمالي عناصر مصاريف التأسيس والتكلفة المقدرة لكل منها :
(أ) تكلفة الدراسة الهندسية للمشروع من حيث تحديد المنتجات المنوي إنتاجها واختيار الآلات المناسبة وتقدر بمبلغ 15.000 ريال .

(ب) تكلفة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقدر بمبلغ 20.000 ريال

(ج) تكاليف السفر لصاحب المشروع أو من ينوب عنه والاتصالات ألخ وتقدر بمبلغ 10.000 ريال .

فيكون مجموع مصاريف التأسيس مبلغ 45.000 ريال .

وسوف تحسب مصاريف التأسيس من ضمن المصاريف العمومية للسنة الأولى .

5-16 كما يتوجب شراء مواد خام للتصنيع تكفي ثلاث أشهر تقدر بمبلغ 5.212.152 ريال

17 - المبيعات المقدرة :

1-17 تم تقدير مبيعات المصنع بناء على العناصر الأساسية التالية :

(أ) الطاقة الإنتاجية للمصنع لكل منتج وجدول الإنتاج المرحلي ومقدرة العاملين بالمصنع على تأدية أعمالهم كما ذكرنا في الفصل الخامس .
(ب) مقدرة فريق العمل والتسويق من تأدية أعمالهم .

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

2-17 تم تقدير المبيعات كمايلي (راجع كشف رقم 4) :

(أ) السنة الأولى : يتوقع أن يتم بيع معظم الكميات المنتجة كمايلي :

عبوات مقاس 330 مللي	723.341	كرتون
عبوات مقاس 600 مللي	310.003	كرتون

(ب) السنة الثانية : يتوقع أن يتم بيع معظم الكميات المنتجة كمايلي :

عبوات مقاس 330 مللي	1.205.568	كرتون
عبوات مقاس 600 مللي	516.672	كرتون

(ج) السنة الثالثة : يتوقع أن يتم بيع معظم الكميات المنتجة كمايلي :

عبوات مقاس 330 مللي	1.446.682	كرتون
عبوات مقاس 600 مللي	620.006	كرتون

(د) السنة الرابعة : يتوقع أن يتم بيع معظم الكميات المنتجة كمايلي :

عبوات مقاس 330 مللي	1.928.909	كرتون
عبوات مقاس 600 مللي	826.675	كرتون

(هـ) السنة الخامسة : يتوقع أن يتم بيع معظم الكميات المنتجة كمايلي :

عبوات مقاس 330 مللي	2.411.136	كرتون
عبوات مقاس 600 مللي	1.033.344	كرتون

3-17 أسعار بيع المنتجات :

عبوات مقاس 330 مللي	12	ريال
عبوات مقاس 600 مللي	11	ريال

4-17 تقدير قيمة المبيعات : يبين الكشف رقم (4) قيمة المبيعات المقدرة في السنوات الخمس الأولى مايلي :

(أ) السنة الأولى :

عبوات مقاس 330 مللي	8.680.092	ريال
عبوات مقاس 600 مللي	3.410.033	ريال
الإجمالي	12.090125	ريال

(ب) السنة الثانية :

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

14.466.816	عبوات مقاس 330 مللي
	ريال
ريال 5.683.392	عبوات مقاس 600 مللي
20.150.208	الإجمالي
	ريال

(ج) السنة الثالثة :

17.360.184	عبوات مقاس 330 مللي
	ريال
ريال 6.820.066	عبوات مقاس 600 مللي
24.180250	الإجمالي
	ريال

(د) السنة الرابعة :

23.146.908	عبوات مقاس 330 مللي
	ريال
ريال 9.093425	عبوات مقاس 600 مللي
32.240.333	الإجمالي
	ريال

(هـ) السنة الخامسة :

28.933.632	عبوات مقاس 330 مللي
	ريال
11.366.784	عبوات مقاس 600 مللي
40.300.416	الإجمالي
	ريال

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

18- حساب المبيعات والتكاليف والربح المتوقع للسنوات الخمس الأولى :

على ضوء ما ذكرناه في الفصول السابقة نبين في هذا الفصل مبيعات المصنع المقدره لكل سنة من السنوات الخمس الأولى والتكاليف المباشرة ، مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية في كل سنة من السنوات الخمس الأولى والتوصل الى الربح السنوى المقدر .

1-18 تم تقدير المبيعات للسنوات الخمس الأولى في الفصل **17** والكشف رقم (**4**) الذي يبين المبيعات المقدره في كل سنة من السنوات الخمس .

2-18 التكاليف المباشرة : تتضمن التكاليف المباشرة عند التشغيل الكامل وهي :

- (أ) تكاليف المواد الخام وتقدر بنسبة **51.74%** من المبيعات .
- (ب) العمالة وعددها **29** بين مهندس وفني وعامل .
- (ج) مصاريف صناعية .
- (د) وقود / كهرباء / هالك مواد / هاتف / أستهلاك الأصول الثابتة وغيرها .

3-18 تكاليف البيع والتوزيع :

تتضمن هذه التكاليف رواتب فريق البيع والتوزيع وعددهم **43** موظف (الكشف رقم **1**) والعمولات التى تدفع لهم (الفقرة **11 - 5**) .

4-18 المصاريف العمومية :

تتضمن هذه المصاريف مايلي :

- (أ) رواتب وتكاليف الموظفين الإداريين وعددهم **15** موظف .
- (ب) وقود / كهرباء / هاتف / صيانة / معاملات حكومية وغيرها .

5-18 أعددنا الكشف رقم (**5**) الذي يبين هذه التكاليف لكل سنة من السنوات الخمس الأولى لعمل المصنع .

6-18 أعددنا الكشف رقم (**6**) الذي يبين نتائج المصنع الماليه لكل سنة من السنوات الخمس الأولى ، ويمكن أستخلاص النتائج التالية منه :

- (أ) السنة الأولى : يتوقع تحقيق ربح صافي مقداره **1.834.765** ريال أي **15.18%** من المبيعات
- (ب) السنة الثانية : يتوقع تحقيق ربح صافي مقداره **5.089.553** ريال أي **25.26%** من المبيعات
- (ج) السنة الثالثة : يتوقع تحقيق ربح صافي مقداره **6.495.266** ريال أي **26.86%** من المبيعات

دراسة جدوى إقتصادية مصنع مجموعة الأمجاد للمياه الصحية المعبأة

(د) السنة الرابعة : يتوقع تحقيق ربح صافي مقداره **9.691.805** ريال
أي **30.06 %** من المبيعات

(هـ) السنة الخامسة : يتوقع تحقيق ربح صافي مقداره **12.890.423**
ريال أي **31.99 %** من المبيعات

19- ملخص بالتكاليف المقدرة للمشروع والتمويل المطلوب :

1-19 يتطلب مشروع إنشاء المصنع رأس مال يتكون مما يلي :-

آلات ومعدات	ريال	9.840.000
سيارات ورافعات	ريال	2.895.000
عدد وأدوات	ريال	20.000
أثاث وأدوات مكتبية وأجهزة وبرامج	ريال	245.000
أنشاءات وتجهيز مباني المصنع والإدارة	ريال	1.500.000
مواد خام لثلاث أشهر	ريال	5.212.152
مصاريف التأسيس	ريال	45.000
الإجمالي	ريال	19.571.152

2-19 التمويل المطلوب :

نظرا " لحجم تكاليف المشروع يتطلب الأمر طلب قرض من صندوق التنمية الصناعي مقداره ثلاثة عشرة مليون ريال يسدد على فترة طويلة حوالي خمسة عشر سنة وبحسب النظام

20- الخلاصة : جدوى إنشاء المصنع :

بناءا " على الدراسة وبالنظر الى أهمية المشروع للسوق السعودي والطلب المتزايد على المنتجات المراد تصنيعها وبناءا " على النتائج المالية المتوقعة للسنوات الخمس الأولى لتأسيس المصنع بموجب الكشف رقم **6** المرفق ، يتوقع أن يحقق المصنع أرباحا " مجزية مما يمكنه بعد أقل من ثلاث وسنوات ونصف أن يعوض جميع التكاليف الرأسمالية والتمهيدية للمشروع .

لهذا فإن شروع إنشاء المصنع يعتبر مجديا " إقتصاديا "